LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Disusun Oleh:

Annafi Al Ghifari

2511533013

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah *Struktur Data* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan/tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik pada mata kuliah Struktur Data. Dalam penyusunannya, penulis berusaha memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan struktur data, seperti pengelolaan data menggunakan array, stack, queue, serta implementasi dalam pemrograman. Diharapkan melalui tugas ini, penulis dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data secara praktis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 19 April 2026

Annafi Al Ghifari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
BAB II PEMBAHASAN..... 2
2.1 Program Dan Kodingan 2
BAB III KESIMPULAN 7
3.1 Ringkasan..... 7
3.2 Saran 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan dalam mengelola data secara dinamis dan efisien. Dalam pemrograman, struktur data menjadi komponen penting untuk menyimpan dan memanipulasi data. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah **ArrayList**, yaitu struktur data dinamis yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen tanpa harus menentukan ukuran di awal.

Pada modul ini, konsep ArrayList diterapkan dalam pembuatan sistem manajemen playlist musik. Setiap lagu direpresentasikan sebagai objek dengan atribut tertentu, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana mengelola kumpulan objek menggunakan struktur data list. Selain itu, modul ini juga melatih pemahaman tentang konsep **ADT (Abstract Data Type)** sebagai dasar perancangan program yang terstruktur dan modular.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Dan Kodingan

1. Musik_2511533013 (sebagai kelas ADT)

```java
package pekan2_2511533013;

public class Musik_2511533013 {
    private String judul_3013;
    private String penyanyi_3013;
    private int durasi_3013;

    // Constructor
    public Musik_2511533013(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_3013 = judul;
        this.penyanyi_3013 = penyanyi;
        this.durasi_3013 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul() {
        return judul_3013;
    }

    public String getPenyanyi() {
        return penyanyi_3013;
    }

    public int getDurasi() {
        return durasi_3013;
    }

    // Setter
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul_3013 = judul;
    }

    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3013 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi(int durasi) {
        this.durasi_3013 = durasi;
    }
}
```

2. Playlist_2511533013 (sebagai kelas Driver)

```java
package pekan2_2511533013;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533013 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Musik_2511533013> playlist = new ArrayList<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();
                    System.out.print("Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();
                    System.out.print("Durasi: ");
                    int durasi = input.nextInt();

                    playlist.add(new Musik_2511533013(judul, penyanyi, durasi));
                    System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    if (playlist.isEmpty()) {
                        System.out.println("Playlist kosong!");
                    } else {
                        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                            Musik_2511533013 m = playlist.get(i);
                            System.out.println((i+1) + ". " + m.getJudul() + " - "
                                + m.getPenyanyi() + " (" + m.getDurasi() + " detik)");
                        }
                    }
```

```
                    break;

                case 3:
                    System.out.print("Masukkan nomor lagu: ");
                    int index = input.nextInt();
                    if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                        playlist.remove(index - 1);
                        System.out.println("Lagu dihapus!");
                    } else {
                        System.out.println("Index tidak valid!");
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Jumlah lagu: " + playlist.size());
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Keluar program...");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

OUTPUT:

```
=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Judul: ritual
Penyanyi: 510
Durasi: 354
Lagu berhasil ditambahkan!
```

1. Disini Kita mau menambahkan lagu sebanyak 4 lagu

```
=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2
1. test1 - jo (150 detik)
2. cause you have to - lany (320 detik)
3. bad blood - taylor swift (200 detik)
4. ritual - 510 (354 detik)
```

2. Disini kita berhasil menambahkan 4 lagu

```
=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan nomor lagu: 1
Lagu dihapus!
```

3. Disini kita menghapus lagu yang nomor 1 yang berjudul test1 – jo yang berdurasi 150 detik

```
=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2
1. cause you have to - lany (320 detik)
2. bad blood - taylor swift (200 detik)
3. ritual - 510 (354 detik)
```

4. Lagunya menjadi 3 saja, karena lagu yang pertama telah berhasil di hapus

```
=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu: 3
```

5. Jumlah lagu menjadi 3

```
=== Playlist Musik ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 5
Keluar program...
```

6. Keluar dari program

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data pada suatu program. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Penerapan konsep Abstract Data Type (ADT) dalam bahasa pemrograman Java membantu dalam mengorganisasikan data serta memisahkan antara data dan operasi yang dilakukan terhadap data tersebut. Melalui pembuatan program yang telah dilakukan, penulis menjadi lebih memahami konsep dasar struktur data seperti penggunaan array dan ArrayList dalam menyimpan kumpulan data.

Selain itu, kegiatan praktikum ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam merancang program yang terstruktur, serta memahami pentingnya pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi.

3.2 Saran

Bagi pengajar, diharapkan dapat memberikan lebih banyak contoh kasus yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami penerapan struktur data dalam dunia kerja.